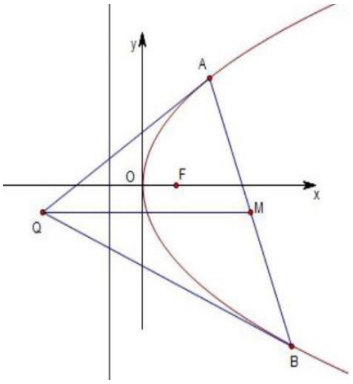
解析几何中的阿基米德三角形及其性质

定义：抛物线的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形**叫阿基米德三角形**。

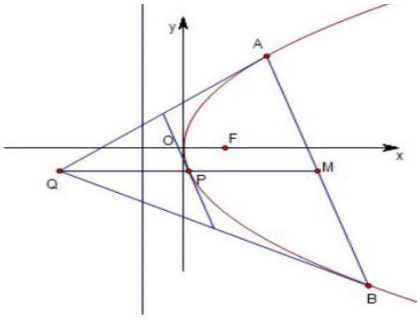
重要结论：抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的面积等于阿基米德三角形面积的$\frac{2}{3}$

性质 1：阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴

如图，如$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则$Q\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，如$M$为$AB$的中点，则$QM//x$轴。



性质 2：如图，设M为阿基米德$\triangle QAB$底边AB的中点，P为QM的中点，则P在抛物线上，且P处的切线与AB平行。

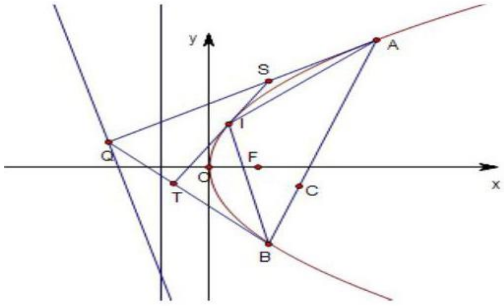


性质 3：如下图，I为抛物线上异于A,B的一点，ST为I处的切线，则$S_{\triangle ABI}=2S_{\triangle QST}$

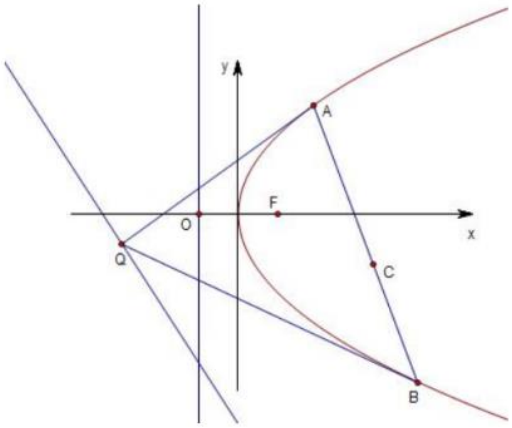
证明：令BI与抛物线围成的面积为s_1，AI与抛物线围成的面积为s_2，AB与抛物线围成的面积为s，则

$$S_{\triangle ABI}=S_{\triangle QAB}-S_{\triangle QST}-\frac{3}{2}s_1-\frac{3}{2}s_2=\frac{3}{2}s-S_{\triangle QST}-\frac{3}{2}s_1-\frac{3}{2}s_2$$

$$=\frac{3}{2}(s-s_1-s_2)-S_{\triangle QST}=\frac{3}{2}S_{\triangle ABI}-S_{\triangle QST}，\text{故}S_{\triangle ABI}=2S_{\triangle QST}$$



性质 4：若阿基米德三角形的底边 AB 过抛物线内一定点 C，则另一顶点 Q 的轨迹为一条直线，该直线就是点 C 的极线。如下图，如抛物线方程为 $y^2=2px(p>0), C(x_0,y_0)$，则 Q 的轨迹为直线：$y_0y=p(x+x_0)$。



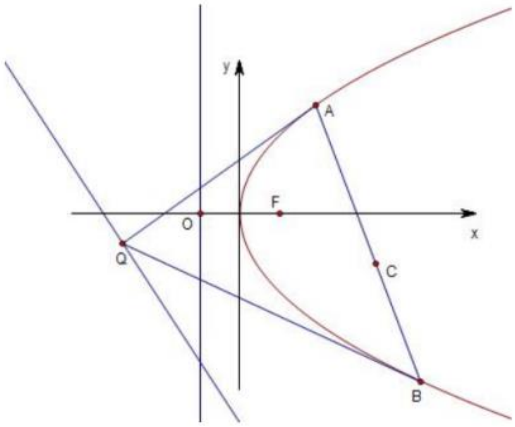
证明：设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2), Q(x,y)$，由性质 1 知：$x=\frac{y_1y_2}{2p}, y=\frac{y_1+y_2}{2}$，因此 $y_1y_2=2px$；

又，A,B,C 三点共线，故 $\frac{y_1-y_2}{\frac{y_1^2}{2p}-\frac{y_2^2}{2p}}=\frac{y_1-y_0}{\frac{y_1^2}{2p}-x_0}$，

$y_1^2-2px_0=y_1^2-y_0y_1+y_2y_1-y_0y_2$，

即 $-2px_0=-y_0(y_1+y_2)+2px$，也即 $-2px_0=-2y_0y+2px$，得 $y_0y=p(x+x_0)$，此即为 Q 的轨迹方程。

性质 5：若直线 l 与抛物线没有公共点，则以 l 上的点为顶点的阿基米德三角形的底边一定过某个定点。该定点即为直线 l 的极点。



证明：如图，设$l:ax+by+c=0$，阿基米德三角形的底边AB过定点$C\left(x_0,y_0\right)$，由阿基米德三角形的性质知：顶点Q的轨迹为直线$y_0y=p\left(x+x_0\right)$，由于它跟$ax+by+c=0$为同一条直线，故$\frac{a}{p}=\frac{b}{-y_0}=\frac{c}{px_0}$，解得$x_0=\frac{c}{a},y_0=-\frac{bp}{a}$，即$C\left(\frac{c}{a},-\frac{bp}{a}\right)$

性质 6：（1）若阿基米德三角形的底边过焦点，则顶点Q的轨迹为准线；反之，若阿基米德三角形的顶点Q在准线上，则底边必过焦点。

（2）若阿基米德三角形的底边过焦点，则该阿基米德三角形的底边所对的角为直角，且阿基米德三角形面积的最小值为p^2

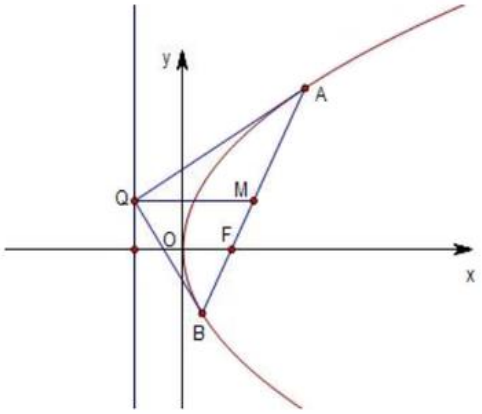
【证明】（2）若底边恒过定点$F\left(\frac{p}{2},0\right)$，则$Q$的轨迹为$F$对应的极线，其方程为：$0\times y=p\left(x+\frac{p}{2}\right)$，也即$x=-\frac{p}{2}$。

设$A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$，易知$Q\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，

易验证$k_{QA}k_{QB}=-1$，即$QA\perp QB$，故阿基米德三角形为直角三角形，且Q为直角顶点。

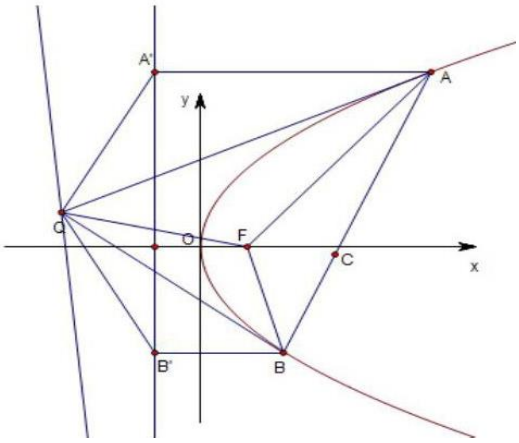
由于$\left|QM\right|=\frac{x_1+x_2}{2}+\frac{p}{2}\geq\frac{2\sqrt{x_1x_2}}{2}+\frac{p}{2}=\sqrt{\frac{p^2}{4}}+\frac{p}{2}=p$，

故$S_{\triangle QAB}=\frac{1}{2}\left|QM\right|\left(y_1-y_2\right)\geq\left|QM\right|\sqrt{\left|y_1y_2\right|}=p\sqrt{\left|-p^2\right|}=p^2$



性质 7：底边长为 a 的阿基米德三角形的面积的最大值为 $\frac{a^3}{8p}$

性质 8（彭斯雷定理）：如图，$\angle QFA=\angle QFB$ 在阿基米德三角形中，特别地，若阿基米德三角形的底边 AB 过焦点 F，则 $QF\perp AB$



性质 9：对于阿基米德 $\triangle QAB$，有 $|AF|\cdot|BF|=|QF|^2$，其中 F 为抛物线的焦点。

性质 10：在抛物线上任取一点 I（不与 A,B 重合），过 I 作抛物线的切线，交 QA,QB 于 S,T，则 $\triangle QST$ 的垂心在准线上。

